Travaux pratiques – Tracer une route

Objectifs

Partie 1 : vérifier la connectivité réseau à l'aide de la commande ping

Partie 2 : effectuer le suivi d'une route vers un serveur distant à l'aide de l'outil Traceroute

Partie 3 : effectuer le suivi d'une route vers un serveur distant à l'aide de l'outil web Traceroute

Contexte

Le suivi d'une route répertorie chaque appareil de routage qui achemine un paquet de la source à la destination sur un réseau. Ce logiciel de suivi s'exécute généralement dans une ligne de commande comme suit :

tracert <nom du réseau de destination ou adresse du périphérique final>

(Systèmes Microsoft Windows)

ou

traceroute <nom du réseau de destination ou adresse du périphérique final>

(Unix et systèmes identiques)

L'outil **traceroute** (ou **tracert**) est souvent utilisé pour dépanner les réseaux. En affichant la liste des routeurs traversés, il permet à l'utilisateur d'identifier le chemin pris pour atteindre une destination particulière sur le réseau ou les interréseaux. Chaque routeur représente un point de connexion entre deux réseaux par lequel a été transféré le paquet de données. Le nombre de routeurs correspond au nombre de « tronçons » effectués par les données depuis la source jusqu'à la destination.

La liste affichée permet d'identifier les problèmes de flux de données lors de la tentative d'accès à un service tel qu'un site Web. Elle permet également d'effectuer des tâches telles que le téléchargement de données. Si plusieurs sites web (miroirs) sont disponibles pour le même fichier de données, il est possible de tracer chaque miroir pour déterminer le plus rapide.

Deux commandes traceroute entre la même source et la même destination exécutées à des moments différents peuvent produire des résultats différents. Cela s'explique par la structure de «maillage» des réseaux interconnectés qui constituent Internet et du fait que les protocoles Internet sont capables de choisir différents chemins pour envoyer des paquets.

Les outils de traçage de route basés sur une interface en ligne de commande sont généralement intégrés au système d'exploitation du périphérique final.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Scénario

Via une connexion Internet, vous allez utiliser deux programmes de suivi de route pour examiner le chemin Internet menant aux réseaux de destination. Tout d'abord, vous allez vérifier la connectivité à un site web. Ensuite, vous allez utiliser l'utilitaire **traceroute** sur la ligne de commande Linux. Enfin, vous allez utiliser un outil traceroute basé sur le web (https://gsuite.tools/traceroute).

Ressources requises

- Poste de travail virtuel CyberOps
- Accès Internet

Instructions

Étape 1: Vérifier la connectivité réseau à l'aide de la commande ping

a. Démarrez le poste de travail virtuel CyberOps. Connectez-vous à la machine virtuelle avec les informations d'identification suivantes :

Nom d'utilisateur : **analyst**

Mot de passe : **cyberops**

b. Ouvrez une fenêtre de terminal dans la machine virtuelle pour envoyer une requête ping à un serveur distant, tel que www.cisco.com.

```
[analyst@secOps ~]$ ping -c 4 www.cisco.com
PING e2867.dsca.akamaiedge.net (184.24.123.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=1 ttl=59 time=13.0 ms
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=2 ttl=59 time=12.5 ms
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=3 ttl=59 time=14.9 ms
64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103):
icmp_seq=4 ttl=59 time=11.9 ms

--- e2867.dsca.akamaiedge.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.976/13.143/14.967/1.132 ms
```

c. La première ligne affiche le nom de domaine complet (FQDN) e2867.dsca.akamaiedge.net. Elle est suivie de l'adresse IP 184.24.123.103. Cisco héberge le même contenu web sur différents serveurs dans

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

le monde entier (appelés miroirs). Par conséquent, selon votre emplacement géographique, le nom de domaine complet et l'adresse IP seront différents.

Quatre requêtes ping ont été envoyées et une réponse a été reçue pour chaque requête ping. Étant donné que chaque requête ping a reçu une réponse, la perte de paquets correspond à 0 %. En moyenne, il a fallu 3005 ms (3005 millisecondes) pour acheminer les paquets sur le réseau. Une milliseconde correspond à 1/1 000e de seconde. Vos résultats seront probablement différents.

Étape 2: Effectuer le suivi d'une route vers un serveur distant à l'aide de l'outil Traceroute

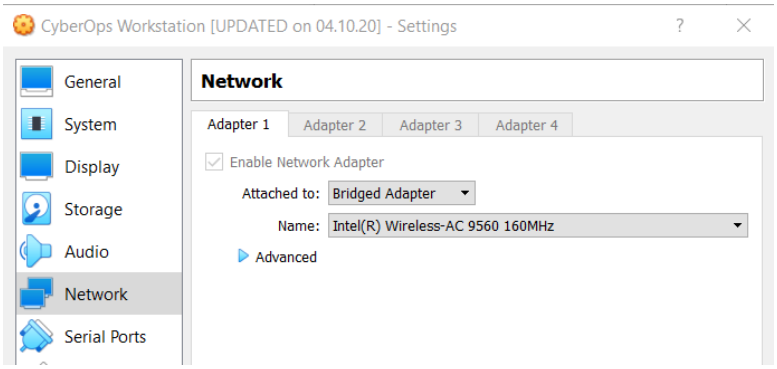
Maintenant que l'accessibilité de base a été vérifiée à l'aide de l'outil ping, il est utile d'examiner de plus près chaque segment de réseau qui est traversé.

Suivant la taille de votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et l'emplacement des hôtes source et de destination, les routes tracées peuvent passer par des sauts et des FAI différents. Chaque « saut » représente un routeur. Un routeur est un type d'ordinateur spécialisé qui permet de diriger le trafic sur Internet. Imaginez que vous effectuez un voyage en voiture dans plusieurs pays en utilisant de nombreuses autoroutes. À plusieurs endroits pendant le voyage, vous arrivez à des embranchements sur la route où vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs autoroutes. Maintenant, imaginez qu'à chaque embranchement sur la route se trouve un dispositif qui vous oriente vers l'autoroute correcte vous permettant ainsi d'accéder à votre destination finale. C'est exactement le rôle d'un routeur pour les paquets sur un réseau.

Étant donné que les ordinateurs communiquent avec des nombres binaires ou hexadécimaux, plutôt qu'avec des mots, les routeurs sont identifiés grâce à leur adresse IP. L'outil **traceroute** indique le chemin emprunté par un paquet de données sur le réseau pour atteindre sa destination finale. L'outil **traceroute** vous donne également une idée de la vitesse du trafic sur chaque segment du réseau. Des paquets sont envoyés à chaque routeur sur le chemin et le temps de retour est mesuré en millisecondes.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Remarque: les paramètres réseau de la VM de la station de travail CyberOps devront peut-être être définis sur la carte pontée si vous n'obtenez aucun résultat de traceroute. Pour vérifier vos paramètres réseau, accédez à: **Machine** > **Paramètres**, sélectionnez Réseau, l'onglet Adaptateur 1, Attaché à: **Adaptateur ponté**.



Pour ce faire, c'est l'outil **traceroute** qui est utilisé.

a. À l'invite du terminal, tapez **traceroute www.cisco.com**.

```
[analyst@secOps ~]$ traceroute www.cisco.com
traceroute to www.cisco.com (184.24.123.103), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 6.527 ms 6.783 ms 6.826 ms
 2 10.39.176.1 (10.39.176.1) 27.748 ms 27.533 ms 27.480 ms
 3 100.127.65.250 (100.127.65.250) 27.864 ms 28.570 ms 28.566 ms
 4 70.169.73.196 (70.169.73.196) 29.063 ms 35.025 ms 33.976 ms
 5 fed1bbrj01.xe110.0.rd.sd.cox.net (68.1.0.155) 39.101 ms 39.120 ms 39.108 ms
 6 a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103) 38.004 ms
13.583 ms 13.612 ms
```

b. Si vous souhaitez enregistrer la sortie de traceroute dans un fichier texte pour l'examiner ultérieurement, utilisez le caret de droite (>), nommez le fichier de la sortie comme il convient, puis enregistrez-le dans le répertoire actuel. Dans cet exemple, la sortie de traceroute est enregistrée dans le fichier /home/analyst/cisco-traceroute.txt.

```
[analyst@secOps ~]$ traceroute www.cisco.com > cisco-traceroute.txt
```

Vous pouvez maintenant saisir la commande **cat cisco-traceroute.txt** pour afficher la sortie de traceroute stockée dans le fichier texte.

c. Exécutez l'outil traceroute et enregistrez ses résultats pour l'un des sites web suivants. Il s'agit des sites web des organismes d'enregistrement Internet locaux de différentes parties du monde :

Afrique : **www.afrinic.net**

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Australie : **www.apnic.net**

Europe : **www.ripe.net**

Amérique du Sud : **www.lacnic.net**

Remarque : il est possible que certains de ces routeurs sur la route ne répondent pas à traceroute.

Étape 3: Effectuer le suivi d'une route vers un serveur distant à l'aide de l'outil web Traceroute

a. Ouvrez un navigateur Web dans la machine virtuelle et recherchez un outil de traceroute visuel que vous pouvez utiliser dans le navigateur Web. Essayez d'accéder le site Web suivant: https://gsuite.tools/traceroute

b. Entrez n'importe quel site Web que vous souhaitez. **Exemple: www.cisco.com** et appuyez sur **Trace**.

Remarque: Si vous obtenez l'erreur «SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE» dans Firefox, alors l'horloge/heure de la station de travail CyberOps est incorrecte. Pour corriger l'heure, saisissiez la commande suivante pour mettre à jour l'horloge/heure, puis actualisez le navigateur Web et entrez la trace visuelle:

```
[analyst@secOps ~]$ sudo ntpd -qg
```

Vérifiez l'emplacement géographique des sauts correspondants. Qu'avez-vous remarqué concernant le chemin ?

Question de réflexion

En quoi la sortie de traceroute est-elle différente lorsque vous accédez à www.cisco.com à partir du terminal (voir la partie 2) plutôt qu'à partir du site web en ligne ? (Vos résultats peuvent varier selon votre emplacement géographique et selon le FAI fournissant la connexion de votre école.)

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco